

PROBLEM SET 7: MANAJEMEN MEMORI UTAMA & PAGING

BERBASIS TAKSONOMI BLOOM (LEVEL C1 S.D. C6)

Mata Kuliah: Sistem Operasi (INF-201) – Program Studi Informatika UNIB

SOAL LEVEL C1 – C3: KONSEPTUAL PAGING

1. Jelaskan perbedaan antara **Fragmentasi Internal** dan **Fragmentasi Eksternal**! Skema alokasi memori manakah yang rentan terhadap masing-masing fragmentasi tersebut?
2. Apakah fungsi utama dari MMU (Memory Management Unit) dalam proses eksekusi instruksi CPU?

SOAL LEVEL C4 – C5: ANALISIS HYBRID MEMORY & TLB

1. Mengapa arsitektur komputer modern 64-bit menggunakan skema **Multi-Level Paging** alih-alih **Single-Level Page Table**? Analisis ukuran memori yang terbuang jika menggunakan Single-Level pada sistem 64-bit!
2. Evaluasi bagaimana ukuran Page (*Page Size*) mempengaruhi rasio fragmentasi internal dan ukuran Page Table secara berlawanan (*trade-off*)!

SOAL LEVEL C6: DESAIN ALGORITMA MEMORY ALLOCATION

1. Rancanglah algoritma alokasi memori dinamis **Best-Fit** dan **Worst-Fit** dalam bentuk pseudocode. Berikan contoh skenario ukuran memori di mana **Worst-Fit** menghasilkan tingkat fragmentasi eksternal yang lebih rendah daripada **Best-Fit**!